

CONCEPT NOTE

Eco-Loop Marketplace

Platform Jual-Beli Barang Bekas, Rumput, dan Sisa Makanan untuk Kurangi Jejak Karbon

Tim: Hanchou Sanchou

Innoventure Chapter II - 2026

Kompetisi Web Development SMA/SMK

1. LATAR BELAKANG

Setiap hari, jutaan warga Indonesia membuang atau membakar sampah rumah tangga yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Pakaian bekas, perabot lama, sisa makanan, dan rumput yang tumbuh liar di sekitar rumah - semuanya berakhir menjadi limbah tanpa nilai.

Eco-Loop Marketplace hadir untuk mengubah kebiasaan tersebut. Platform ini adalah tempat jual-beli barang bekas, rumput segar untuk pakan ternak, dan sisa makanan untuk diolah menjadi pupuk. Setiap kali seseorang menjual atau membeli di Eco-Loop, sistem secara otomatis menghitung berapa banyak karbon yang berhasil dikurangi - dan pengguna mendapat hadiah berupa Voucher Karbon yang bisa ditukar dengan berbagai keuntungan.

Masalah yang ingin diselesaikan:

1. Sampah rumah tangga masih banyak yang dibakar atau dibuang ke tempat pembuangan akhir, padahal masih bisa dipakai kembali.
2. Tidak ada tempat yang mudah dan terpercaya bagi warga untuk menjual barang bekas, rumput, atau sisa makanan mereka.
3. Belum ada insentif (hadiah/penghargaan) yang mendorong masyarakat untuk aktif mendaur ulang dan menjaga lingkungan.

2. TARGET PENGGUNA

Eco-Loop Marketplace dirancang untuk melayani berbagai kalangan masyarakat:

Kelompok Pengguna	Kebutuhan Utama	Manfaat dari Eco-Loop
Warga Rumah Tangga (Usia 15-60 tahun)	Menjual barang bekas, rumput, atau sisa makanan	Dapat uang tambahan + Voucher Karbon otomatis
Peternak Kecil (Sapi, kambing, domba)	Membeli rumput segar dengan harga terjangkau	Hemat biaya pakan ternak dan dapat Voucher Karbon
Pengrajin & Seniman Kreatif	Bahan bekas (kain, kayu, plastik) untuk karya seni	Bahan murah + karya bisa dijual kembali
Komunitas Pertanian & Urban Farming	Sisa makanan untuk dijadikan kompos/pupuk	Pupuk gratis/murah + Voucher Karbon

3. 10 FITUR UTAMA WEBSITE

Berikut adalah 10 fitur utama yang tersedia di Eco-Loop Marketplace:

No	Nama Fitur	Penjelasan Singkat
1	Beranda Hijau	Halaman utama yang menampilkan total karbon yang sudah dihemat oleh seluruh pengguna, serta produk-produk terbaru yang dijual.

No	Nama Fitur	Penjelasan Singkat
2	Katalog Produk	Daftar semua barang yang dijual: barang bekas, rumput segar, sisa makanan. Dilengkapi filter kategori dan informasi penghematan karbon per produk.
3	Keranjang Belanja	Pengguna bisa memilih produk, memasukkan ke keranjang, dan melihat total karbon yang berhasil dihemat sebelum membayar.
4	Voucher Karbon Otomatis	Setiap transaksi selesai, sistem langsung menghitung dan memberikan Voucher Karbon kepada pembeli dan penjual secara otomatis.
5	Eco-Shop Hadiah	Toko khusus tempat pengguna menukar Voucher Karbon dengan hadiah: diskon belanja, tas ramah lingkungan, bibit pohon, atau donasi penghijauan.
6	Dasbor Pengguna	Halaman pribadi yang menampilkan riwayat jual-beli, total karbon yang sudah dihemat, dan koleksi Voucher Karbon milik pengguna.
7	Papan Peringkat & Lencana	Pengguna yang paling banyak mengurangi karbon mendapat lencana kehormatan (mis. "Juara Hijau") dan tampil di papan peringkat wilayah.
8	Panel Admin	Halaman khusus pengelola untuk memeriksa produk yang didaftarkan, mengatur nilai karbon per kategori, dan melihat laporan statistik platform.
9	Kalkulator Jejak Karbon	Pengguna bisa memasukkan berat atau jumlah barang, dan sistem menghitung otomatis berapa kg karbon yang berhasil dikurangi.
10	Notifikasi & Peningat	Sistem mengirim peringatan: pesanan baru, voucher hampir kadaluarsa, tips daur ulang harian, dan konfirmasi transaksi.

4. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Berikut adalah teknologi yang dipakai untuk membangun Eco-Loop Marketplace, dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami:

Bagian Website	Teknologi	Alasan Penggunaan
Tampilan Website (Frontend)	React + Tailwind CSS	Tampilan modern, rapi, dan bisa diakses dari HP maupun komputer.
Penyimpanan Data (Database)	Firebase Firestore	Penyimpanan data otomatis di cloud, tidak perlu server sendiri, bisa diperbarui langsung.
Sistem Login (Authentication)	Firebase Authentication	Login mudah dengan email atau akun Google, aman dan cepat.
Logika Otomatis (Backend Services)	Firebase Cloud Functions	Menghitung karbon dan membuat voucher secara otomatis saat transaksi selesai.
Penerbitan Website (Deployment)	Vercel + Firebase Hosting	Gratis, cepat, dan otomatis update setiap kali ada perubahan kode.

Bagian Website	Teknologi	Alasan Penggunaan
Penyimpanan Kode (Version Control)	GitHub + GitHub Actions	Kode tersimpan aman, bisa dikerjakan bersama-sama oleh tim.

5. RENCANA KERJA 7 HARI

Berikut adalah jadwal pengerjaan proyek selama 7 hari sesuai panduan kompetisi. Setiap hari harus disertai tangkapan layar (screenshot) atau tautan sebagai bukti pengerjaan.

Hari	Kegiatan Utama	Hasil yang Diharapkan
Hari 1	Riset pasar, buat sketsa tampilan (wireframe) di Figma, tentukan nilai karbon per kategori barang	Tautan Figma + screenshot sketsa tampilan halaman utama
Hari 2	Buat repositori GitHub, siapkan project React + Tailwind, hubungkan ke Firebase	Tautan repo GitHub (publik) + screenshot struktur folder
Hari 3	Buat halaman Beranda dan fitur Login/Daftar Akun menggunakan Firebase	Screenshot halaman login dan beranda yang sudah jalan
Hari 4	Buat struktur database (data pengguna, produk, pesanan, voucher) di Firebase	Screenshot tampilan database di Firebase Console
Hari 5	Kembangkan halaman Katalog Produk dengan filter kategori dan info karbon per produk	Tautan demo website di Vercel + screenshot halaman katalog
Hari 6	Buat Kalkulator Karbon dan sistem pemberian Voucher Karbon otomatis	Screenshot voucher yang muncul setelah transaksi berhasil
Hari 7	Uji tampilan di HP dan komputer, perbaiki bug, buat dokumentasi penggunaan AI	Screenshot prompt AI yang digunakan + catatan perbaikan bug

Catatan: Setiap baris di atas wajib dilengkapi dengan tangkapan layar atau tautan sebagai bukti nyata pengerjaan, sesuai ketentuan Guidebook Innoventure Chapter II 2026.

6. DOKUMENTASI PENGGUNAAN AI

Sesuai panduan kompetisi, berikut adalah catatan penggunaan AI sebagai alat bantu selama pengerjaan proyek. AI hanya digunakan sebagai referensi dan inspirasi, bukan untuk membuat seluruh produk secara otomatis.

No	Pertanyaan ke AI	Jawaban AI (Ringkasan)	Cara Tim Menggunakannya
1	Berapa kg CO2 yang bisa dikurangi jika 1 kg rumput dijadikan pakan ternak daripada membeli pakan pabrik?	AI menjawab sekitar 0,45 kg CO2 per kg rumput berdasarkan data emisi pakan ternak.	Tim memasukkan angka 0,45 ke dalam database sebagai nilai karbon untuk kategori produk rumput.

No	Pertanyaan ke AI	Jawaban AI (Ringkasan)	Cara Tim Menggunakannya
2	Berapa banyak karbon yang bisa dihemat jika 1 kg sisa makanan diolah menjadi kompos?	AI menjawab sekitar 0,6 kg CO2 per kg sisa makanan yang dikompos, dibanding dibuang ke TPA.	Tim menggunakan angka ini sebagai nilai karbon untuk kategori sisa makanan di sistem.
3	Tolong beri contoh kode untuk menghitung karbon dan membuat voucher otomatis saat pesanan selesai.	AI memberikan contoh fungsi JavaScript untuk Firebase Cloud Functions.	Tim mempelajari logika kodenya, lalu menulis ulang dengan nama variabel dan struktur database milik sendiri.
4	Ide tampilan kartu voucher yang menarik dan ramah lingkungan menggunakan Tailwind CSS?	AI memberi sketsa kartu dengan warna hijau, ikon daun, dan teks poin karbon.	Tim membuat komponen kartu voucher sendiri di React menggunakan inspirasi desain dari AI.

Catatan Penting: Semua percakapan dengan AI di atas sudah di-screenshot dan disimpan di folder docs/AI-Prompt/ dalam repositori GitHub tim. Penggunaan AI hanya sebagai alat bantu referensi, bukan untuk membuat produk secara otomatis.

7. PENUTUP

Eco-Loop Marketplace bukan sekadar toko online biasa. Ini adalah gerakan nyata yang mengajak seluruh lapisan masyarakat - dari ibu rumah tangga, peternak, pengrajin, hingga petani kota - untuk bersama-sama menjaga bumi dengan cara yang menguntungkan semua pihak.

Dengan menjual barang bekas, rumput, atau sisa makanan di Eco-Loop, setiap orang tidak hanya mendapat uang tambahan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mengurangi polusi karbon di lingkungan sekitarnya. Voucher Karbon yang diberikan sebagai hadiah menjadi motivasi nyata agar kebiasaan baik ini terus berlanjut.

Kami dari **Tim Hanchou Sanchou** berharap proyek ini dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif, sekaligus memenuhi seluruh kriteria penilaian Kompetisi Web Development Innoventure Chapter II 2026 - mulai dari fungsionalitas, desain tampilan, struktur kode, kreativitas, hingga keaslian karya.

Terima kasih kepada seluruh panitia dan juri Innoventure Chapter II 2026 atas kesempatan yang luar biasa ini. Semoga Eco-Loop Marketplace bisa menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi lingkungan kita.

Tim Hanchou Sanchou - Innoventure Chapter II 2026